

Условие

1. Материальная точка прошла путь S . Определите среднюю скорость и среднее ускорение точки за весь пройденный путь, если а) первую половину времени движения точка двигалась с постоянной скоростью v_1 , а его вторую половину с постоянной скоростью v_2 ; б) первую половину пройденного пути точка двигалась с постоянной скоростью v_1 , а его вторую половину с постоянной скоростью v_2 ; в) первую половину времени движения точка двигалась с постоянным ускорением a_1 , а его вторую половину с постоянным ускорением a_2 ; г) первую половину пройденного пути точка двигалась с постоянным ускорением a_1 , а его вторую половину с постоянным ускорением a_2 . В пунктах в), г) начальная скорость точки равнялась нулю, и скорость менялась непрерывно за все время движения.

Решение

9.1 По определению, средней скоростью называется отношение пройденного пути ко времени движения $\langle v \rangle = \frac{S}{t}$, а средним ускорением отношение изменения скорости ко времени, за которое это изменение произошло $\langle a \rangle = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

а) Обозначим все время движение точки τ . Тогда средняя скорость может быть рассчитана по формуле

$$\langle v \rangle = \frac{v_1 \frac{\tau}{2} + v_2 \frac{\tau}{2}}{\tau} = \frac{v_1 + v_2}{2}. \quad (1)$$

Изменение скорости $\Delta v = v_2 - v_1$, произошло за время движения $\tau = \frac{S}{\langle v \rangle} = \frac{2S}{v_1 + v_2}$, поэтому среднее ускорение

$$\langle a \rangle = \frac{\Delta v}{\tau} = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2S}. \quad (2)$$

б) В этом случае время движения $\tau = \frac{S}{2v_1} + \frac{S}{2v_2} = \frac{S}{2} \frac{v_1 + v_2}{v_1 v_2}$, поэтому средняя скорость

$$\langle v \rangle = \frac{S}{\tau} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}, \quad (3)$$

а среднее ускорение

$$\langle a \rangle = \frac{\Delta v}{\tau} = \frac{2v_1 v_2 (v_2 - v_1)}{S(v_2 + v_1)}. \quad (4)$$

в) Учитывая, что начальная скорость точки на первом участке равна нулю, а начальная скорость на втором участке равна конечной скорости первого участка, запишем выражение для пройденного пути

$$S = \frac{a_1 \left(\frac{\tau}{2}\right)^2}{2} + a_1 \left(\frac{\tau}{2}\right) \cdot \left(\frac{\tau}{2}\right) + \frac{a_2 \left(\frac{\tau}{2}\right)^2}{2} = \frac{\tau^2}{8} (3a_1 + a_2),$$

из которого определим время движения

$$\tau = \sqrt{\frac{8S}{3a_1 + a_2}}. \quad (5)$$

Таким образом, средняя скорость в этом случае

$$\langle v \rangle = \frac{S}{\tau} = \sqrt{\frac{S(3a_1 + a_2)}{8}}. \quad (6)$$

Изменение скорости на всем пути определяется формулой $\Delta v = a_1 \frac{\tau}{2} + a_2 \frac{\tau}{2}$, поэтому среднее ускорение в этом случае равно

$$\langle a \rangle = \frac{\Delta v}{\tau} = \frac{a_1 + a_2}{2}. \quad (7)$$

г) Пусть первую половину пути точка прошла за время τ_1 , которое можно определить из формулы

$$\frac{S}{2} = \frac{a_1 \tau_1^2}{2} \Rightarrow \tau_1 = \sqrt{\frac{S}{a_1}}. \quad (8)$$

Для второго участка пути справедливо соотношение $\frac{S}{2} = a_1 \tau_1 \tau_2 + \frac{a_2 \tau_2^2}{2}$, из которого найдем время движения на втором участке (с учетом формулы (8))

$$\tau_2 = \sqrt{S} \frac{\sqrt{a_1 + a_2} - \sqrt{a_1}}{a_2}. \quad (9)$$

Теперь можно найти среднюю скорость

$$\langle v \rangle = \frac{S}{\tau_1 + \tau_2} = \sqrt{a_1 S} \frac{a_2}{a_2 - a_1 + \sqrt{a_1(a_2 + a_1)}} \quad (10)$$

и среднее ускорение

$$\langle a \rangle = \frac{\Delta v}{\tau_1 + \tau_2} = \frac{a_1 \tau_1 + a_2 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2} = \frac{a_2 \sqrt{a_1(a_2 + a_1)}}{a_2 - a_1 + \sqrt{a_1(a_2 + a_1)}}. \quad (11)$$